



# Solução Técnica

**Nº Inscrição: MT3404**

**Projeto:** Docks - Sistema de gerenciamento de encomendas em condomínios residenciais.

**Aluno 1:** Caio Augusto Faria Machado **R.A.: 0122277**

**Aluno 2:** Iury Gonçalves de Souza **R.A.: 0122243**

**Aluno 3:** Tuany Silva Pereira **R.A.: 0122188**

**Aluno 4:** Yan Gabardo Souza **R.A.: 0107972**

**Orientador:** Prof. José Andery Carneiro

## Objetivo

O presente documento tem como objetivo apresentar a **especificação de requisitos** do protótipo do projeto a ser apresentado na PROJETE 2026.

Como itens da especificação, **são apresentados os perfis de usuário, aplicabilidade e ilustração técnica do projeto.**

Como itens de solução técnica elaborada, usa-se a ilustração na forma de diagrama em blocos para explicar a funcionalidade de cada bloco, assim como as possíveis interfaces com usuários existentes, finalizando com a lista de materiais a serem adquiridos para a construção do protótipo do projeto.

## Especificação de Requisitos

O **formulário 1** apresenta os tópicos da especificação de requisitos do projeto.

### Breve descrição do projeto:

O **Docks** é um sistema de gerenciamento de encomendas para condomínios residenciais, desenvolvido para automatizar os processos de cadastro, armazenamento, localização, notificação e retirada.

O sistema integra tecnologias como OCR, banco SQLite com ORM, *QR Codes*, banco de dados local, autenticação por *token*, dispositivos conectados via rede Wi-Fi e notificações via WhatsApp, proporcionando maior organização, rastreabilidade e segurança no gerenciamento das encomendas.

### Justificativa:

O crescimento constante do comércio eletrônico aumentou significativamente o volume de encomendas recebidas diariamente em condomínios residenciais.

Esse cenário tornou mais frequentes problemas relacionados à organização das encomendas, dificuldades de localização, sobrecarga das atividades do porteiro e falhas no controle das retiradas. Além disso, muitos condomínios ainda utilizam processos totalmente manuais, tornando o gerenciamento mais suscetível a erros, extravios e atrasos.

Diante desse contexto, o Docks foi desenvolvido como uma solução tecnológica capaz de simplificar a gestão das encomendas, proporcionando maior organização, segurança e rastreabilidade durante todo o processo.

### Mercado Consumidor:

O projeto destina-se principalmente a condomínios e prédios residenciais que desejam modernizar o controle de encomendas sem depender de armários inteligentes proprietários.

### Requisitos funcionais:

- Executar o sistema em um servidor local instalado no condomínio;
- Disponibilizar aplicações web para porteiro, administrador e morador;
- Permitir o cadastro de encomendas utilizando a câmera do celular do porteiro;
- Utilizar OCR por meio da biblioteca EasyOCR para auxiliar na leitura automática das informações presentes na etiqueta, exigindo confirmação manual pelo porteiro;
- Registrar obrigatoriamente uma foto da encomenda após seu armazenamento;
- Armazenar todas as informações em banco de dados SQLite utilizando Flask-SQLAlchemy como ORM;
- Identificar automaticamente o morador com base nas informações presentes na etiqueta;
- Permitir que o porteiro informe manualmente o tamanho da encomenda;
- Selecionar automaticamente um nicho livre disponível na prateleira de acordo com o tamanho informado;

- Enviar automaticamente uma notificação ao morador utilizando o WhatsApp;
- Gerar *QR Codes* temporários por UUID para autorização da retirada das encomendas;
- Permitir que um único *QR Code* represente múltiplas encomendas pertencentes ao mesmo morador;
- Validar o *QR Code* durante o processo de retirada;
- Controlar eletronicamente a abertura da porta utilizando um módulo Tuya conectado à rede Wi-Fi local e uma fechadura elétrica;
- Acionar automaticamente a iluminação geral da prateleira durante o período de retirada;
- Iniciar automaticamente a gravação da câmera IP conectada à rede Wi-Fi durante a retirada, armazenando o vídeo por sete dias;
- Registrar automaticamente a retirada da encomenda;
- Registrar eventos importantes em logs para fins de auditoria;
- Disponibilizar dashboard administrativo contendo informações sobre encomendas armazenadas, histórico de retiradas, registros recentes e estatísticas de utilização;
- Exigir autenticação por usuário e senha para acesso ao dashboard administrativo e ao aplicativo do morador;
- Permitir a recuperação de senha do morador por meio de um código de verificação enviado via WhatsApp.

#### **Fatores de risco:**

- **Integração entre os módulos do sistema**

A comunicação entre Flask, banco de dados, dispositivos Tuya, câmera e API do WhatsApp Business poderá exigir ajustes durante a integração.

- **Precisão do OCR**

Etiquetas danificadas, baixa iluminação ou posicionamento inadequado da câmera podem reduzir a precisão da leitura automática, exigindo validação manual.

- **Conectividade da rede local**

O funcionamento depende da estabilidade da rede Wi-Fi utilizada.

- **Controle dos dispositivos**

Falhas de comunicação entre o servidor e os módulos Tuya podem impedir o acionamento da fechadura ou da iluminação.

- **Dependência da conexão com a internet para notificações**

Embora o funcionamento principal seja local, o envio de mensagens pelo WhatsApp Business dependerá de acesso à internet.

Formulário 1 – Especificação do Projeto.

A figura 1 apresenta o diagrama de Casos de Uso do sistema.



O quadro 1 a seguir apresenta a lista dos principais materiais de consumo e de infraestrutura necessários para o desenvolvimento do projeto, bem como os mesmos serão adquiridos.

Quadro 1 – Lista de Componentes.

## Referências

- **Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).** Crescimento do e-commerce brasileiro.  
Disponível em: <<https://dados.abcomm.org/crescimento-do-ecommerce-brasileiro>>.  
Acesso em: 29 mai. 2026.
- **Globoplay.** Compras pela internet: o pesadelo dos porteiros às vésperas do Natal. *Fantástico*. Rio de Janeiro, 2025.  
Disponível em: <<https://globoplay.globo.com/v/14198268/>>.  
Acesso em: 5 mar. 2026.
- **EasyOCR.** EasyOCR Documentation.  
Disponível em: <<https://www.jaied.ai/easyocr/>>.  
Acesso em: 28 mai. 2026.
- **Flask.** Flask Documentation.  
Disponível em: <<https://flask.palletsprojects.com>>.  
Acesso em: 28 mai. 2026.
- **Flask-SQLAlchemy.** Flask-SQLAlchemy Documentation.  
Disponível em: <<https://flask-sqlalchemy.readthedocs.io/en/stable/>>.  
Acesso em: 24 jun. 2026.
- **SQLite.** SQLite Documentation.  
Disponível em: <<https://www.sqlite.org/docs.html>>.  
Acesso em: 28 mai. 2026.
- **TinyTuya.** TinyTuya GitHub Repository.  
Disponível em: <<https://github.com/jasonacox/tinytuya>>.  
Acesso em: 24 jun. 2026.
- **Meta.** WhatsApp Business Platform Documentation.  
Disponível em:  
<<https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/overview>>.  
Acesso em: 24 jun. 2026.